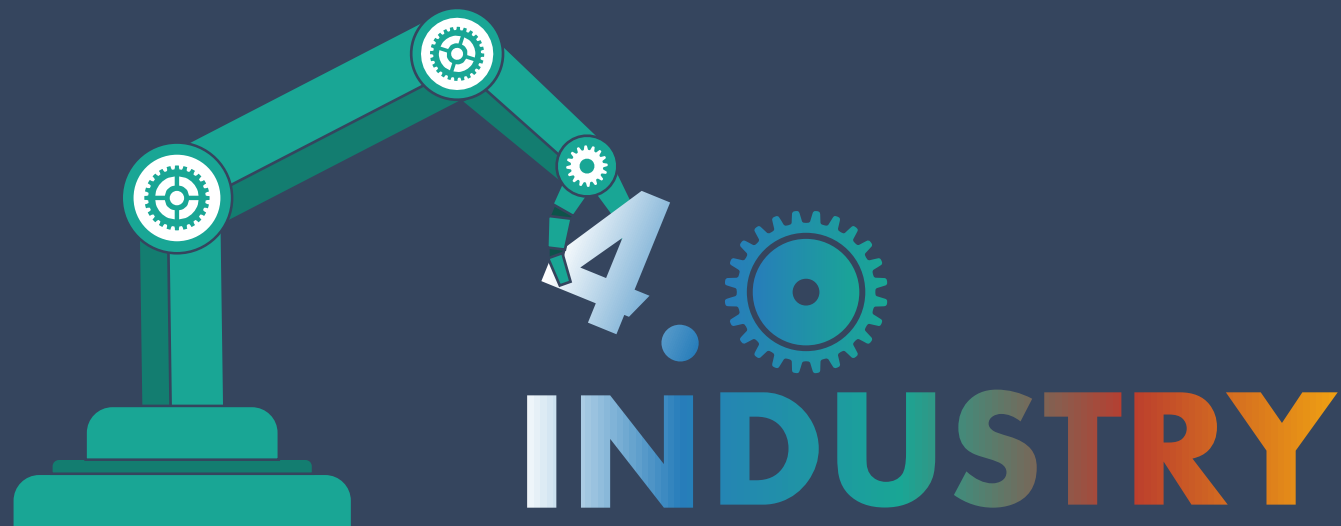
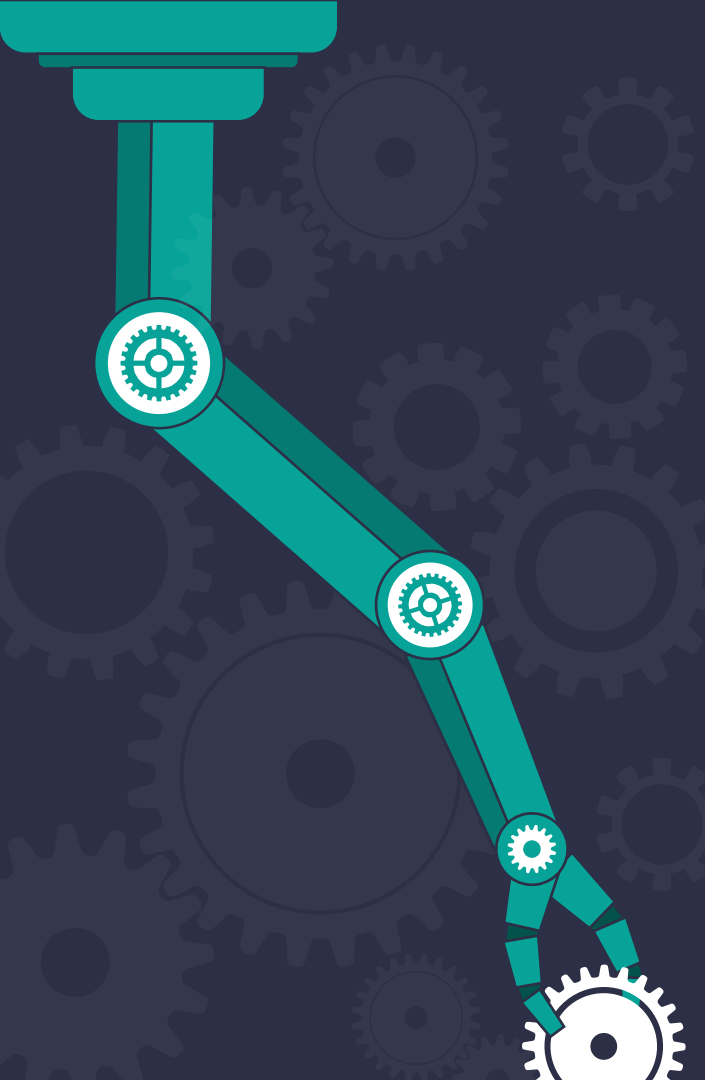




概論



4. INDUSTRY

大綱

01

工業4.0概述

工業4.0，或稱生產力4.0，是一個德國政府提出的高科技計劃。又稱為第四次工業革命

02

工業4.0 技術層面

自動化技術為根基結合物聯網、工業機器人及虛實整合等跨領域能力

03

工業4.0現況與挑戰

人員大都沒有工業4.0的經驗 如何做起？沒有概念

04

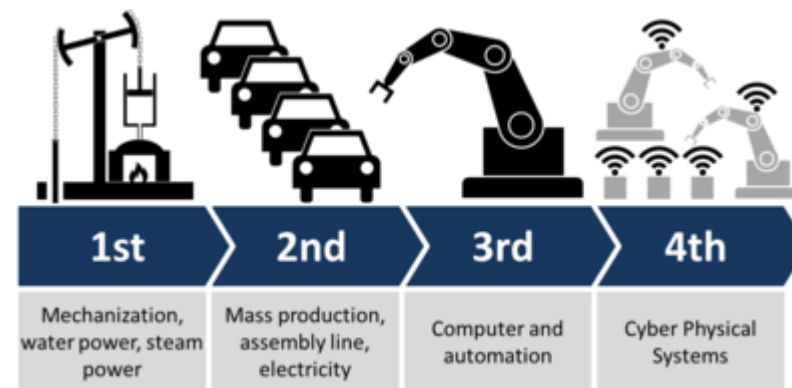
技職人員因應之道

技職人才是核心關鍵，從業人員需從「操作者」轉成「控制者、管理者」，因此須具備跨領域專長來管理及控制智慧化設備及系統。

什麼是I4.0

工業4.0，或稱生產力4.0，是一個[德國政府](#)提出的高科技計劃。又稱為[第四次工業革命](#)、2013年[德國聯邦教育及研究部](#)和[聯邦經濟及科技部](#)將其納入《高技術戰略2020》的十大未來專案，投資預計達2億歐元，用來提昇製造業的電腦化、數位化和智慧型化。德國機械及製造商協會（VDMA）等設立了「工業4.0平台」；[德國電氣電子及資訊技術協會](#)發布了德國首個工業4.0標準化路線圖。

所謂的4.0目標與以前不同，[並不是單單創造新的工業技術](#)，而是著重在將現有的工業相關的技術、銷售與產品體驗統合起來，是建立具有適應性、資源效率和[人因工程學](#)的[智慧型工廠](#)，並在商業流程及價值流程中整合客戶以及商業夥伴，提供完善的售後服務。其技術基礎是[智慧型整合感控系統](#)及[物聯網](#)^[5]。這樣的架構雖然還在摸索，但如果得以陸續成真並應用，最終將能建構出一個有感知意識的新型智慧型工業世界，能透過分析各種[大資料](#)，直接生成一個充分滿足客戶的相關解決方案產品（客製化需求），更可利用電腦預測，例如天氣預測、公共運輸、市場調查資料等等，及時精準生產或調度現有資源、減少多餘成本與浪費等等（供應端優化），需要注意的是工業只是這個智慧型世界的一個部件，需要以「工業如何適應智慧型網路下的未來生活」去理解才不會搞混工業的種種概念。[資料來源維基百科]



什麼是I4.0

工業4.0著眼於工業生產的未來。其終極目的是希望 “**未來的工廠是以消耗最少的原材料和能源而達成最大的產出為目標**” (**Resource Efficiency**).

要實現 “Resource Efficiency” 和 “自主生產” 的基礎是 “大資料的分析” (**big data**)

狹義的“ 工業4.0” 主要在**生產系統**，它的三大整合包括了生產過程的**自動化, 數位化和網路化**.

未來的工廠可以更加靈活多變，並且將為新型的業務模式奠定基礎。其目標是建立**智慧工廠**。

所謂智慧工廠，就是能夠實現**實體工業生產的硬體與虛擬數位世界的軟體的無縫連接**.

即所有的機器聯網成為一個自組織系統，這樣製造商就可以高效地回應處理各種需求，甚至可以應對客戶客製化的需求。工廠的內部和外部流程連結互通，可以將要求的物料運往需要之處。換句話說，未來工廠能夠自行優化並控制生產過程。

這個概念為工業生產設置了全新的標準。因此工業4.0也經常被稱為第四次工業革命。繼蒸汽機、流水線和電腦的發明之後，**引進聯網的資料技術**被認為是 “下一次的工業大浪潮”。

什麼是I4.0

什麼是 工業4.0 智能製造？

工業 1.0 2.0 3.0 又是什麼？
4.0 又到底是什麼意思？

可以帶來什麼好處呢？

什麼是I4.0

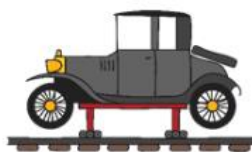
先來看看工業1.0到3.0的演進

工業1.0
機械化



蒸汽機出現，
機械取代人力

工業2.0
電氣化



內燃機出現，
電力促成大量生產

工業3.0
自動化



資通訊發展，
電子設備控制機械

什麼是I4.0

工業4.0 智能製造
的重點在於**虛實整合**



工業3.0 自動化

工業4.0 智能化

達成**跨設備的資訊溝通及整合**
以下單、生產、出貨整體流程中的
整合資訊做出判斷、**自動進行調整**

什麼是I4.0

工業4.0 智能製造
可以提供什麼價值呢？

解決迫在眉睫的新挑戰



少量多樣的
需求



快速變動的
需求



節能減碳
的迫切

追求工業永遠的目標

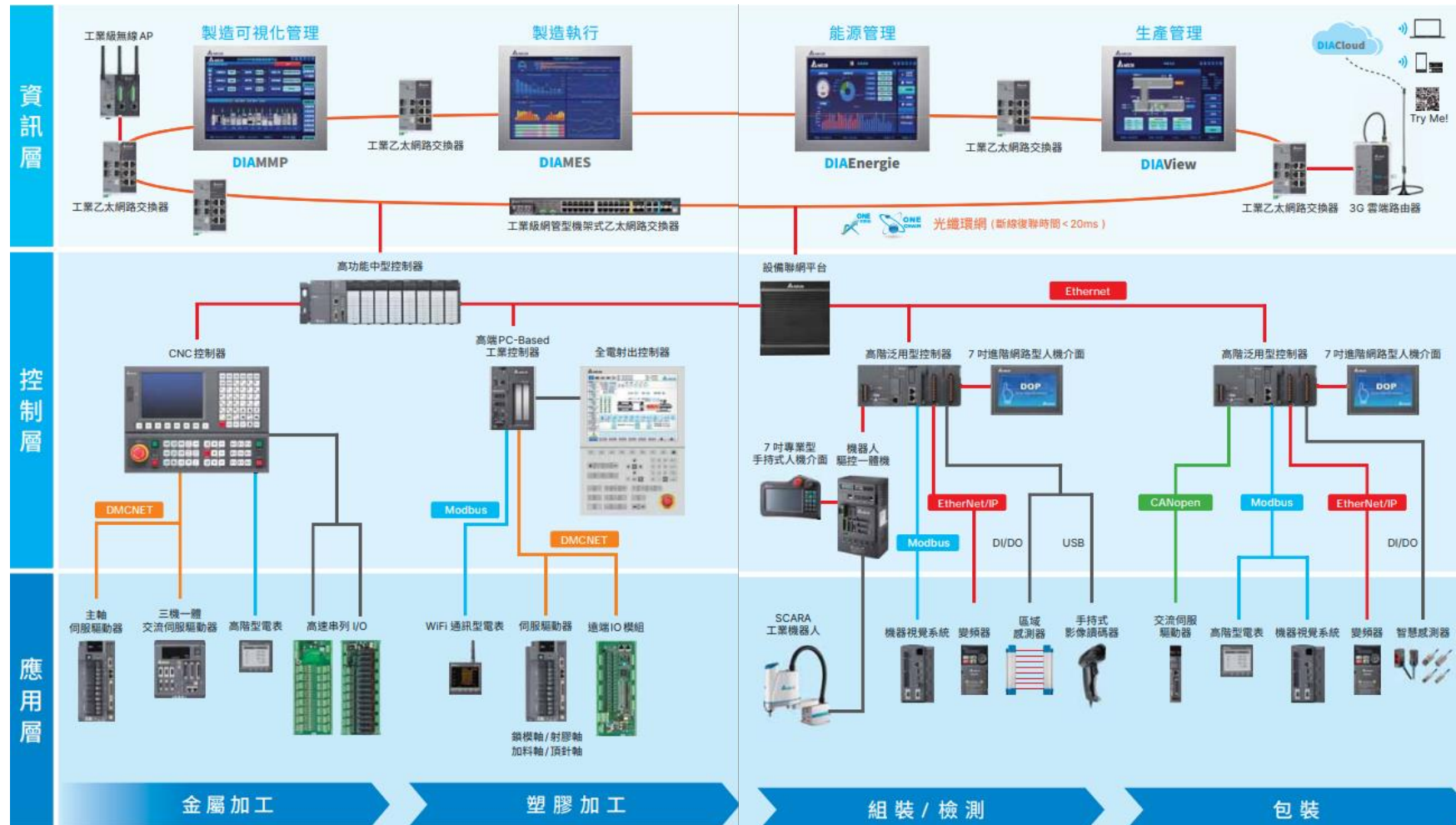


提升品質

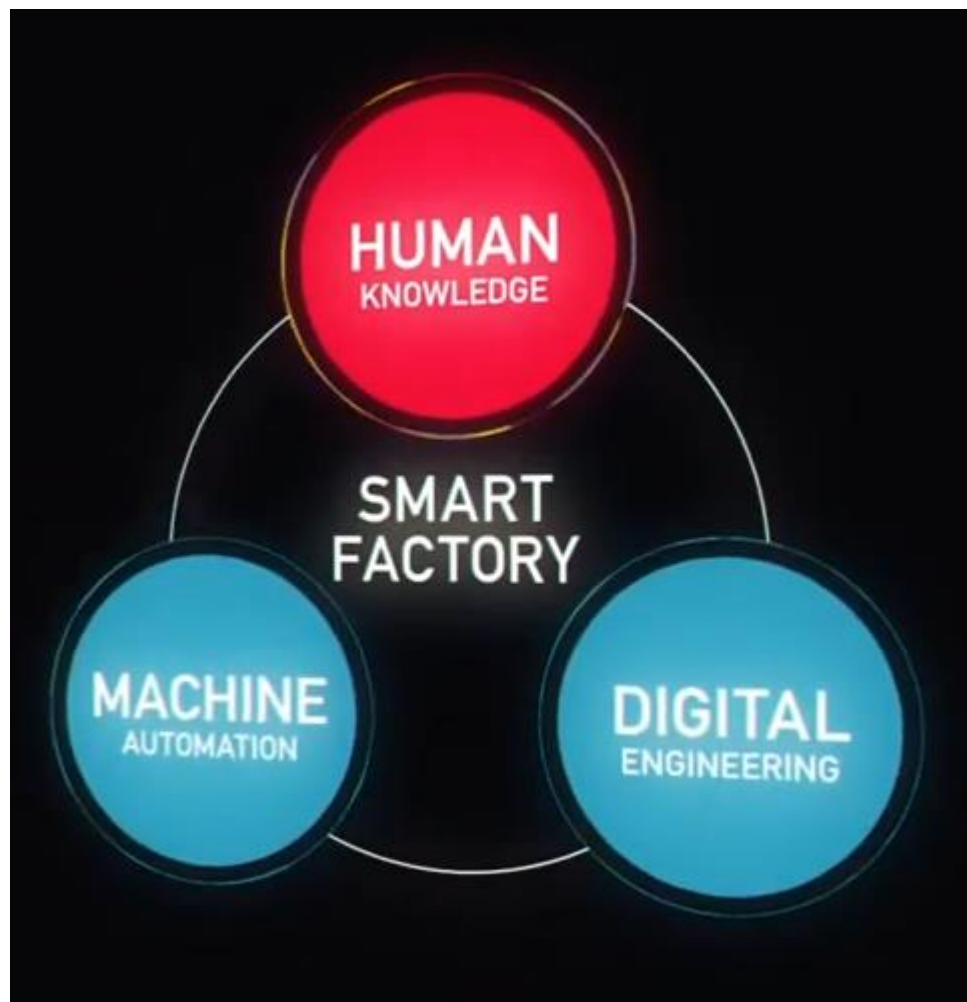


降低成本

台達解決方案



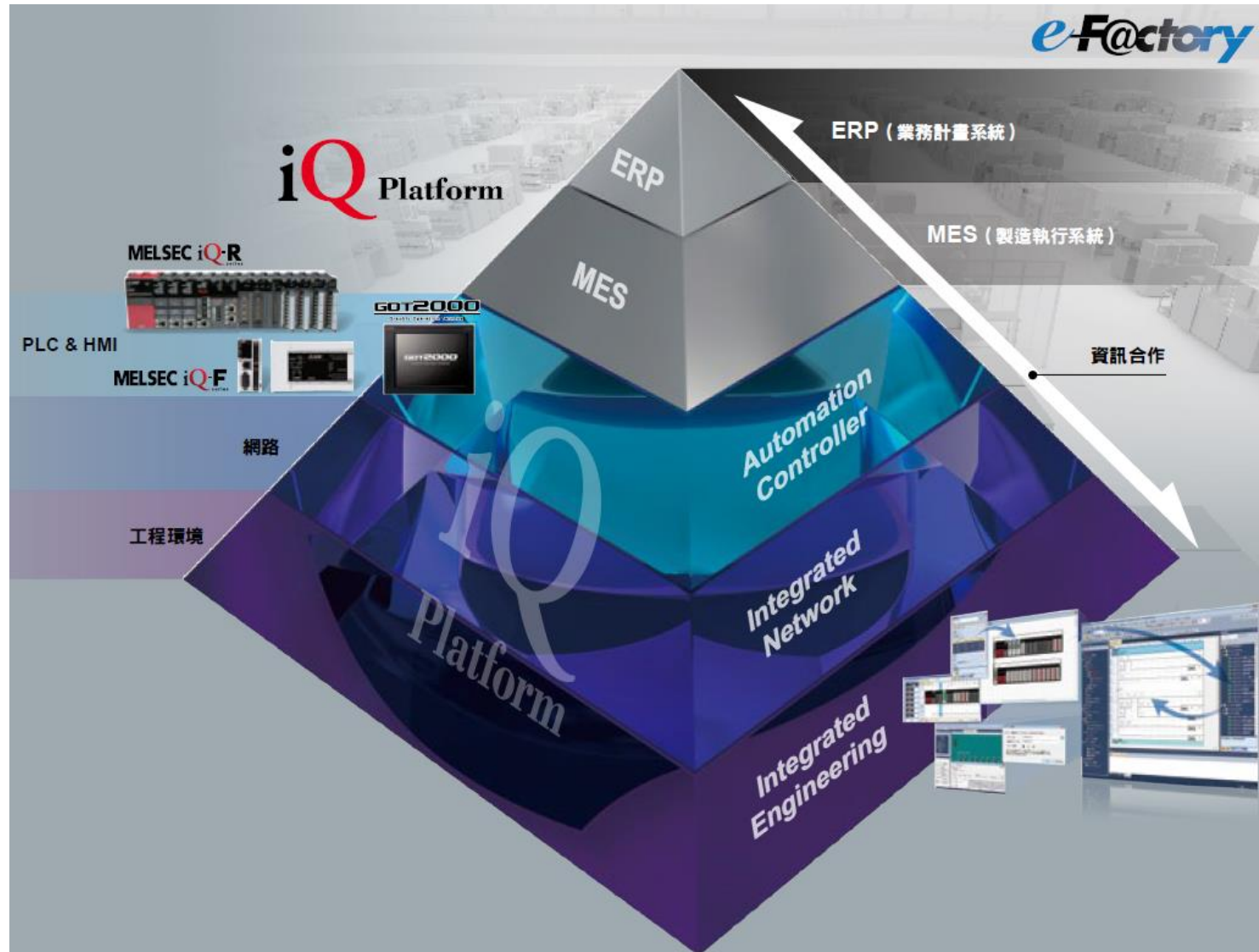
三菱解決方案



e-Factory

改善
K A I Z E N

三菱解決方案



台灣工業4.0現況與挑戰



Team

- 缺乏同時具備整合與分析能力的人才
- 人員大都沒有工業4.0的經驗
- 現有員工的排斥



Funding

- 需要投入大量金錢
- ROI 較長



Idea

- 如何做起?
沒有概念
- 要收甚麼資料?



Timing

- 是導入工業4.0的好時機嗎?

台達電拚智慧製造 縮減人力列KPI

台達電預計在五年內，將產線人員減 9 成」這件事，同時台達電董事長海英俊表示：「機器人時代已經來臨了！」在生產自動化這一塊，已經砍了 30% 的人力，他們做得可真夠徹底，大概十年內就會變成只剩下中高階經理人的台達電了吧。〈責任編輯：陳思寧〉

台達集團在「工業 4.0」浪潮下推動生產自動化，台達電機電事務群總經理劉佳容表示，智慧製造成功的關鍵是主管心態要積極，執行長鄭平每月都親赴東莞廠或吳江廠緊盯進度。

台達電子工業股份有限公司董事長海英俊 2016 年曾表示，台達集團要以機器人取代人力，目標是 5 年內縮減 9 成人力。

他表示，很多公司在推動自動化方面，老闆可能不知道該怎麼做，或是猶豫要不要做。但在台達電沒有這個問題，高階主管的心態是讓台達電快速變革的原因。

劉佳容並指出，台達電推動智慧製造，現在還在前期階段，在導入機械手臂和自動化機台後，已減少 20% 到 30% 的人力。一旦示範線的模式確立，全面展開後，人力減少速度會更快，移轉的人力主要從事設備管理、人機協同操作等。

http://www.smartmeter.com.tw/ugC_PrNews.asp?hidPrdNewsID=62

智慧製造

台達5G智能產線

<https://www.youtube.com/watch?v=aPYTJ20LhT0>

台達智造

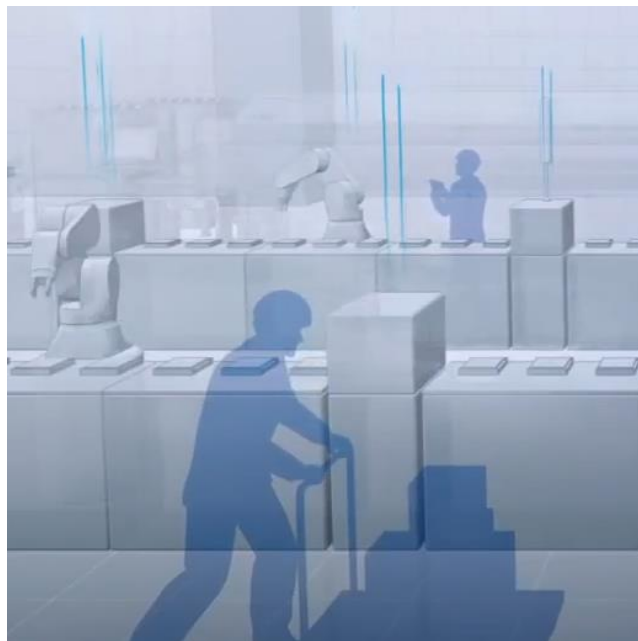
<https://www.youtube.com/watch?v=8cfHdt4WyXU&t=33s>

<https://www.youtube.com/watch?v=pV8IsoSyEnA&t=1s>

Steps to Digital Transformation (EN sub) - e-F@ctory

技職人員因應之道

技職人才是核心關鍵，從業人員需從「操作者」轉成「控制者、管理者」，因此須具備跨領域專長來管理及控制智慧化設備及系統。



技職人員因應之道

技職人才是核心關鍵，從業人員需從「操作者」轉成「控制者、管理者」，因此須具備跨領域專長來管理及控制智慧化設備及系統。

